

KTH · PROJEKTET BBES · FINANSIERAT AV TRAFIKVERKET

Rekreation som ekosystemtjänst

Prototyp för rumsligt underlag till ASEK/SEB och MKB

Användarhandledning med exempel för varje vy

Pelle Rauch, KTH Kungliga Tekniska högskolan
jparauch@kth.se
September 2026

Alla data, namn, korridorer och projekt i prototypen är syntetiska. Siffrorna i exemplen är illustrativa.

1. Vad verktyget gör

Verktyget visar hur rekreation och friluftsliv kan redovisas med ett **rumsligt, semi-kvantitativt underlag** i den samhällsekonomiska analysen enligt **ASEK**, redovisad i den samlade effektbedömningen (**SEB**), och i miljökonsekvensbeskrivningen (**MKB**).

Rekreation prissätts inte i kalkylen i dag och beskrivs därför som en ej beräknad effekt, ofta i fritext. Verktyget ger i stället ett jämförbart underlag: var värdena finns, hur mycket ett alternativ påverkar dem, hur många människor som berörs, hur säker slutsatsen är när olika användargrupper prioriterar olika, och om effekten kan ändra lönsamhetsbedömningen eller prioriteringen mellan projekt.

Verktyget används främst för att jämföra korridorer och dragningar i lokaliseringsskedet. Samma resultat är gjorda för att kunna användas i ASEK-arbetet.

Så kan resultaten användas i ASEK

- 1 Nulägesbeskrivning:** var rekreationsvärdena finns i dag och vilka kriterier som bär dem.
- 2 Semi-kvantitativ värdering av en ej beräknad effekt:** värdeklass, berörd yta och antal berörda personer i stället för enbart fritext.
- 3 Lönsamhetsbedömning och prioritering:** en brytpunkt visar hur mycket rekreationen skulle behöva vara värd för att ändra rangordningen efter NNV eller NNK. Verktyget sätter inget kronvärde.
- 4 Fördelnings- och målanalys:** vilka användargrupper och områden som berörs, och hur detta relaterar till målen för friluftslivet.

Två jämförelselägen

Uppe till höger i verktyget väljer man vad som jämförs. Valet styr vyerna Påverkan, MKB-bedömning och ASEK-underlag.

Läge	Vad jämförs	Skede	Kalkylmått
Korridorval	Alternativ inom samma projekt: korridor A och B	Lokaliseringsutredning, MKB och SEB för projektet	NNV — vilket alternativ är mest lönsamt
Projektprioritering	Olika projekt på olika platser som konkurrerar om samma medel: P1–P4	Prioritering mellan objekt, t.ex. inför planeringen av åtgärder	NNK = NNV / investeringskostnad (förenklat)

Så använder du verktyget

- 1 Välj analytisk vy** i flikraden till vänster. Vyerna kan användas i valfri ordning.
- 2 Välj jämförelseläge** uppe till höger: Korridorval eller Projektprioritering.
- 3 Välj vems prioriteringar som gäller** under Rekreationsvärde: en användargrupp, medel av alla grupper, lika vikter eller egna vikter. Valet gäller i alla vyer.
- 4 Utforska kartan:** dra för att panorera, scrolla eller använd + / – för att zooma, håll muspekaren över en ruta för att se värdena.
- 5** Handledningen öppnas igen med knappen ? **Handledning**.

2. Analytiska vyer och kopplingen till ASEK/SEB och MKB

Varje vy har en tydlig plats både i den samhällsekonomiska analysen och i MKB. I verktyget visas kopplingen som etiketter överst i varje vy.

Vy	Visar	ASEK / SEB ej beräknade effekter, fördelningsanalys, målanalys	MKB
1 · Kriterielager	De åtta mätta kriterierna, ett kartlager vart	Nulägesbeskrivning: underlag för att beskriva vad som kan påverkas	Nulägesbeskrivning
2 · Rekreativt värde	Samlat värde under valda prioriteringar	Värde: semi-kvantitativ bedömning av vad som berörs · Målanalys: tillgång till natur för friluftsliv	Värde
3 · Påverkan	Värdeförlust per alternativ och per användargrupp	Effektens storlek och riktning · Fördelningsanalys: vilka grupper som förlorar	Påverkan och underlag för effekt
4 · MKB-bedömning	Värde × påverkan = konsekvens	Samlad bedömning av den ej beräknade effekten (liten, måttlig, stor)	Konsekvens
5 · Omstridda områden	Var användargrupperna är oense	Fördelningsanalys · Robusthet i lönsamhetsbedömningen	Osäkerhet och underlag för samråd
6 · ASEK-underlag	Berörda personer, brytpunkt mot NNV/NNK, färdig tabell	Ej beräknade effekter (ASEK kap 5, 15) · Lönsamhetsbedömning och prioritering (kap 19)	Antal berörda för konsekvensbeskrivningen

ASEK = Trafikverkets riktlinjer för samhällsekonomisk analys. **SEB** = den samlade effektbedömningen, där den samhällsekonomiska analysen (beräknade och ej beräknade effekter) redovisas tillsammans med fördelningsanalys och målanalys. **MKB** bedömer konsekvens utifrån värde och påverkan.

Om exemplen

Exemplen på följande sidor kommer från prototypen med **medel av alla grupperns vikter**, om inget annat anges. Landskapet (20 × 20 km i 200 m-rutor), befolkningen, korridorerna, projekten och gruppernas vikter är syntetiska. Siffrorna visar hur resultaten ser ut och ska läsas — inte vad en verklig studie kommer att visa.

Vy 1 Kriterielager — vad erbjuder landskapet i dag?

SYFTE

Visa nuläget kriterium för kriterium, innan några prioriteringar görs. De åtta kriterierna är tillgänglighet, tystnad, vattennärhet, naturlighet, landskapsvariation, friluftsanordningar, landskapsbild och framkomlighet.

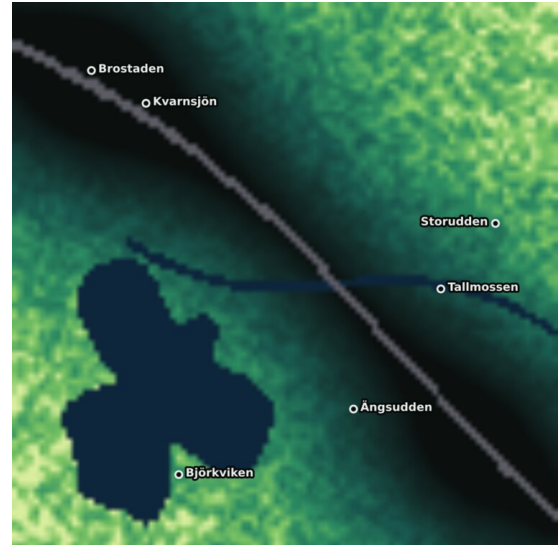
SÅ LÄSER DU VYN

- Välj ett lager i listan. Ljusare färg betyder högre värde på en skala 0–1.
- Håll muspekaren över kartan för att se alla åtta värden i en ruta.
- Nyckeltalen visar medelvärde på land och hur många hektar som har högt värde; delområdena rangordnas efter medelvärde.

EXEMPEL

Lagret **Tystnad** (figur): medelvärdet på land är 0,49 och **10 252 ha** har ett värde över 0,75.

Sjölandet (0,86) och Stadsranden (0,83) är tystast. Östkilen (0,22) är minst tyst, eftersom den befintliga vägen går genom delområdet.



Kriterielagret Tystnad. Ljust = tyst. Grå linje = befintlig väg.

KOPPLING

ASEK / SEB

Nulägesbeskrivning. Dokumenterar vilka kvaliteter som finns och kan påverkas. Eftersom samma lager används för alla alternativ och projekt blir beskrivningen av ej beräknade effekter jämförbar.

MKB

Nulägesbeskrivning för rekreation och friluftsliv.

Vy 2 Rekreativsvärde — vems prioriteringar använder vi?

SYFTE

Väga ihop de åtta kriterierna till ett samlat rekreativsvärde utifrån användargruppernas prioriteringar (vikter från workshoppar).

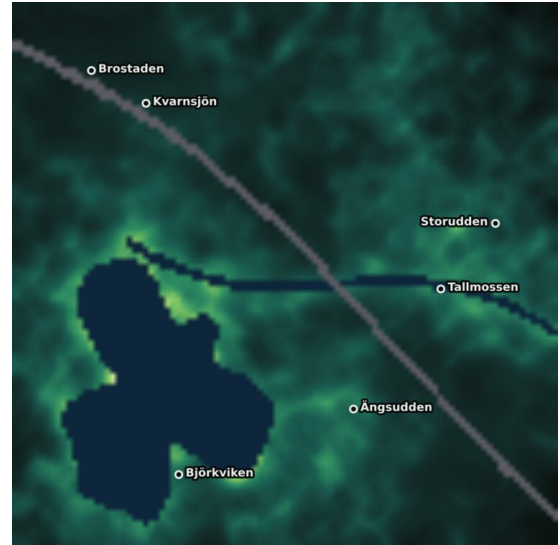
SÅ LÄSER DU VYN

- Välj en användargrupp, *Lika vikter*, *Medel av alla grupper* — eller dra i reglagen för egna vikter. Vikterna summerar alltid till 100 %.
- Kartan visar samlat värde. Översta kvartilen räknas som högsta värdeklass.
- Referensplatserna rangordnas efter sitt värde under valda vikter.

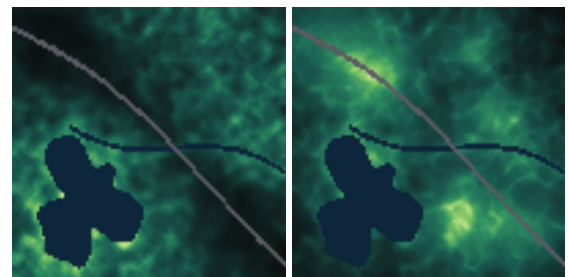
EXEMPEL

Med medelviktarna hamnar **8 788 ha** i högsta värdeklassen. Sjölandet (0,54) och Höglandet (0,48) har högst medelvärde; bland referensplatserna rankas Tallmossen högst.

Jämför **BirdLife** (tystnad och naturlighet väger tyngst) med **Cykelfrämjandet** (tillgänglighet och anordningar): de högsta värdena hamnar på olika platser. Det är därför valet av vikter redovisas öppet i varje vy.



Samlat rekreativsvärde, medel av alla grupper.



BirdLife

Cykelfrämjandet

Samma landskap med BirdLifes respektive Cykelfrämjandets vikter.

KOPPLING

ASEK / SEB

Värde: en semi-kvantitativ bedömning av hur värdefullt det berörda området är, som underlag för den ej beräknade effekten. **Målanalys:** visar tillgången till natur för friluftsliv.

MKB

Värde — områdets betydelse för rekreation och friluftsliv.

Vy 3 Påverkan — hur mycket värde tar varje alternativ bort?

SYFTE

Visa hur mycket rekreativsvärde varje korridor eller projekt tar bort, var, och för vilka användargrupper.

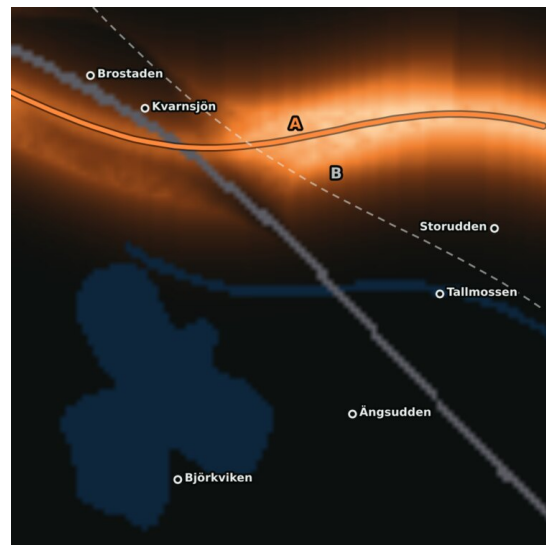
SÅ LÄSER DU VYN

- Välj alternativ med knapparna; *Nuläge* visar kartan utan åtgärd. Övriga alternativ visas streckade.
- Kartan visar värdeförlust — ljus betyder stor förlust.
- *Alla alternativ* jämför genomsnittlig förlust under valda vikter. *Per användargrupp* räknar om med varje grups egna vikter.
- *Slutsats* anger om rangordningen är densamma för alla grupper (robust) eller skiftar.

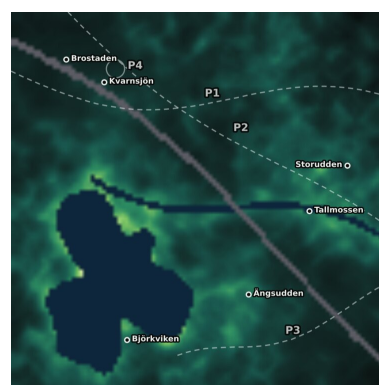
EXEMPEL

Korridorval: korridor A ger mätbar förlust på **13 164 ha** (37 % av marken). A och B ger nästan samma genomsnittliga förlust (index 27,0 mot 26,6), och rangordningen skiftar: A är sämst för 2 av 4 grupper. BirdLife förlorar mest på A (35,5), Sportfiskarna minst (22,7).

Projektprioritering: P1 27,0 · P2 26,6 · P3 14,2 · P4 1,5. Den lilla trafikplatsen P4 påverkar rekreationen mycket lite jämfört med de linjära projekten.



Värdeförlust av korridor A (korridorval). B streckad.



Projektprioritering: fyra projekt P1–P4 på olika platser.

KOPPLING

ASEK / SEB	Effektens storlek och riktning för den ej beräknade effekten. Fördelningsanalys: vilka användargrupper som förlorar mest.
MKB	Påverkan och underlag för effektbeskrivning.

Vy 4 MKB-bedömning — värde × påverkan = konsekvens

SYFTE

Kombinera rekreativvärde och påverkan till en konsekvensklass, på samma sätt som i en MKB.

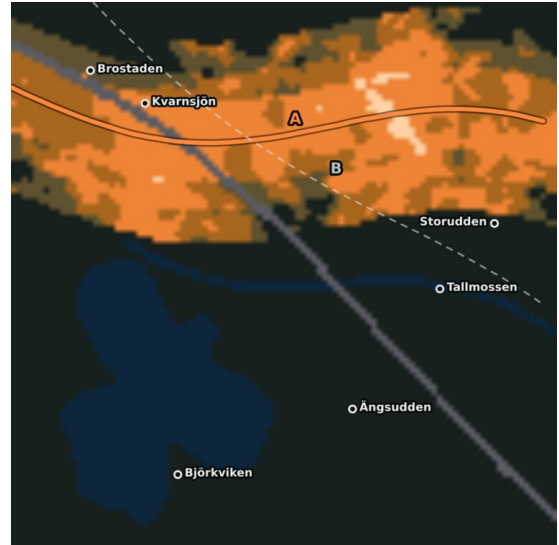
SÅ LÄSER DU VYN

- **Värdeklass** = kvartiler av rekreativvärdet: lågt, måttligt, högt, mycket högt.
- **Påverkan** = fysisk förändring i buller och tillgänglighet i fyra klasser (ingen, liten, måttlig, stor). Den är oviktad, så att projektets egna bedömningsgrunder kan tillämpas.
- Matrisen visar hektar per kombination; kartan visar konsekvensklass. Tabellen jämför alternativen.

EXEMPEL

Korridor A ger **6 180 ha** med stor eller mycket stor negativ konsekvens och 14 820 ha med någon påverkan.

Korridor B ger mer mark med *mycket stor* konsekvens (1 572 ha mot 228 ha), eftersom B går genom mer högvärdig mark — trots att A och B ger nästan samma genomsnittliga värdeförlust. Därför redovisas påverkan och värde var för sig.



Konsekvensklass för korridor A: mörkt = obetydlig, ljus = mycket stor.

KOPPLING

ASEK / SEB	Samlad bedömning av den ej beräknade effekten: konsekvensklassen (liten, måttlig, stor) kan användas direkt i SEB, så att SEB och MKB bygger på samma bedömning.
MKB	Konsekvens för rekreation och friluftsliv. Klassgränserna i prototypen är illustrativa.

Vy 5

Omstridda områden — var beror svaret på vem man frågar?

SYFTE

Visa var användargrupperna är oense om rekreativsvärdet, så att osäkerheten kan redovisas i stället för att medelvärdesbildas bort.

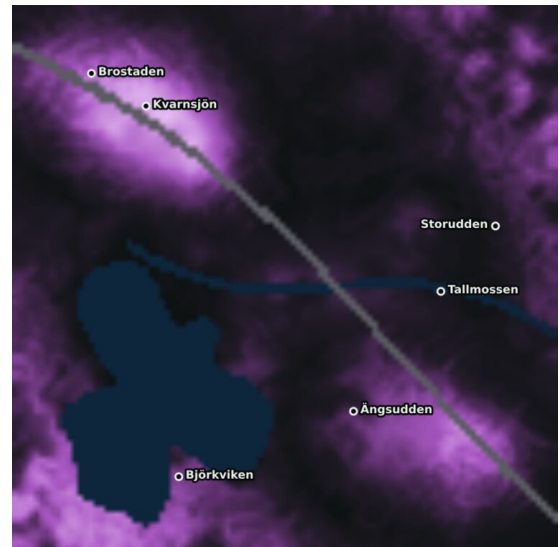
SÅ LÄSER DU VYN

- Varje ruta rangordnas under varje grupps vikter. Kartan visar spridningen mellan högsta och lägsta rang — ljus betyder tydlig oenighet.
- Tabellen visar rangkorrelation och hur stor del av topp 25 % som två grupper delar.

EXEMPEL

38 % av marken (13 476 ha) är omstridd, mest i Sjölandet (56 %) och Östkilen (52 %).

BirdLife och Cykelfrämjandet är mest oense (rangkorrelation $-0,13$; bara 18 % delad topp). BirdLife och Sportfiskarna är mest överens ($0,83$).



Spridning i rang mellan de fyra grupperna. Ljust = oense.

KOPPLING

ASEK / SEB

Fördelningsanalys: vilka grupper som vinner och förlorar. **Robusthet** i lönsamhetsbedömningen: håller slutsatsen oavsett vems prioriteringar som används?

MKB

Osäkerhet i värdebedömningen och underlag för **samråd**: här behövs dialog.

Vy 6

ASEK-underlag — berörda personer, brytpunkt och SEB-tabell

SYFTE

Översätta resultaten till det som behövs i ASEK: hur många som berörs, om effekten kan ändra lönsamhetsbedömningen eller prioriteringen, och en färdig tabell för ej beräknade effekter.

SÅ LÄSER DU VYN

- **1 · Berörda personer:** invånare som förlorar minst 10 % av sitt närrekreativvärde (värdet inom ca 2 km från bostaden). Kartan visar bostadsrutor.
- **2 · Kalkyl och brytpunkt:** ange NNV (korridorval) eller NNV och investeringskostnad (projektprioritering). Brytpunkten visas direkt; reglaget prövar ett antaget värde och visar hur rangordningen ändras.
- **3 · Sammanställning för SEB:** tabellen kan kopieras och klistras in i Word.



Projektprioritering, P1: bostadsrutor färgade efter andel förlorat närrekreativvärde.

EXEMPEL

Korridorval: A berör 31 209 personer, B 20 910. Med NNV 120 mnkr (A) och 80 mnkr (B) blir B att föredra om förlusten är värd mer än **ca 160 kr per berörd person och år** (140–170 kr beroende på grupp).

Projektprioritering: rangordning efter NNK: P4 > P2 > P1 > P3. Rangordningen ändras första gången vid **ca 60 kr**, då P3 går om P1 (50–110 kr beroende på grupp). Förstaplatsen ändras inte, eftersom P4 inte berör några personer över tröskeln.

KOPPLING

ASEK / SEB	Ej beräknade effekter (ASEK kap 5) och intrång i vistelsemiljö (kap 15): berörda personer och samlad bedömning. Lönsamhetsbedömning och prioritering (kap 19): brytpunkten mot NNV eller NNK.
MKB	Antal berörda personer kan användas i konsekvensbeskrivningen.

3. Brytpunkten steg för steg

Brytpunkten gör om den ej beräknade effekten till en fråga: **hur mycket skulle rekreationen behöva vara värd för att ändra vilket alternativ eller projekt kalkylen föredrar?** Verktöget sätter inget kronvärde; beslutsfattaren bedömer om värdet rimligen ligger över eller under brytpunkten.

Korridorval (NNV)

Steg	Exempel
1. Skillnad i nettonuvärde	A 120 mnkr – B 80 mnkr = 40 mnkr till A:s fördel
2. Skillnad i berörda personer	A 31 209 – B 20 910 = 10 299 färre berörda med B
3. Nuvärdesfaktor	$(1 - 1,035^{-60}) / 0,035 \approx 24,9$ (3,5 % kalkylränta, 60 år)
4. Brytpunkt	40 000 000 kr / (10 299 × 24,9) ≈ 160 kr per berörd person och år

Om förlusten för en berörd person är värd mer än ca 160 kr per år är B samhällsekonomiskt bättre; annars står sig A.

Projektprioritering (NNK)

Varje projekt justeras med ett antaget värde V per berörd person och år: **NNK(V) = (NNV – V × berörda × nuvärdesfaktor) / investeringskostnad**. Brytpunkten är det lägsta V där två projekt byter plats. I exemplet går P3 om P1 vid ca 60 kr, medan förstaplatsen (P4) står sig oavsett värde. Reglaget i verktöget visar hela rangordningen för valfritt V.

Tre möjliga utfall

- **Låg brytpunkt** (som 60–160 kr): rekreationen kan rimligen ändra rangordningen och bör väga tungt i den samlade bedömningen.
- **Mycket hög brytpunkt** (t.ex. 50 000 kr): rekreationen ändrar knappast något; kalkylens slutsats står sig.
- **Ingen brytpunkt**: det mer lönsamma alternativet berör också färre personer; rekreationen förstärker kalkylens slutsats.

Robusthet

Brytpunkten räknas också om med varje användargrups egna vikter. Ett smalt intervall (140–170 kr) visar att svaret knappt beror på vems prioriteringar som används.

4. Begränsningar

- **Syntetiska data.** Den skarpa versionen använder bl.a. NMD, NVDB, Lantmäteriets data, bullerkartläggning och SCB:s befolkning på rutnät.
- **Illustrativa vikter och klassgränser.** Vikterna tas fram i workshoppar med friluftsförbund; i en MKB används projektets egna bedömningsgrunder.
- **Definitionen av berörd.** Tröskeln (10 % inom ca 2 km) påverkar antalet. Personekvivalenter (invånare × andel förlorat värde) är ett alternativ utan tröskel.
- **Förenklingar i brytpunkten.** Effekten antas konstant över kalkylperioden och lika för alla berörda. NNK är förenklat som NNV / investeringskostnad.
- **Ingen dubbelräkning.** Buller vid bostaden prissätts redan (ASEK kap 12). Kriteriet tystnad avser ljudmiljön i vistelseområden.
- **Inget kronvärde och inget alternativ till kalkylen.** Vikterna väger bara rekreativskriterier mot varandra, aldrig rekreation mot prissatta effekter.

Kontakt

Pelle Rauch, KTH Kungliga Tekniska högskolan · jparauch@kth.se

Projektet BBES, finansierat av Trafikverket. Synpunkter på verktöget och handledningen tas gärna emot.